Начало

Алгоритм Винограда
умножения матриц

Вход: матрица mtr1 и матрица mtr2
Выход: матрица res

Кол-во столбоцов матрицы mtr1
= кол-во строк матрицы mtr2?

Да

Нет

возврат empty_matrix()

A

n = кол-во строк матрицы mtr1
m = кол-во строк матрицы mtr2
t = кол-во столбцоы матрицы mtr2

создание матрицы res(n x t)
и доп. массивов rowSum[n],
colSum[t], заполненных нулям

Цикл i от 0 до n с шагом 1

Цикл k от 0 до m/2 с шагом 1

rowSum[i] += mtr1[i][2*k] * mtr1[i][2*k+1]

Конец цикла k

Конец цикла i

Цикл j от 0 до t с шагом 1

Цикл k от 0 до m/2 с шагом 1

colSum[j] += mtr2[2*k][j] * mtr2[2*k+1][j]

Конец цикла k

Конец цикла j

Б

Б

Цикл i от 0 до n с шагом 1

Цикл j от 0 до t с шагом 1

res[i][j] = -rowSum[i] - colSum[j]

Цикл k от 0 до m/2 с шагом 1

res[i][j] += (mtr1[i][2*k]
+ mtr2[2*k+1][j])
* mtr1[i][2*k+1] + mtr2[2*k][j])

Конец цикла k

Конец цикла j

Конец цикла i

m - нечётное?

Цикл i от 0 до n с шагом 1

Цикл j от 0 до t с шагом 1

res[i][j] += mtr1[i][m-1] * mtr2[m-1][j]

Конец цикла j

Конец цикла i

A

Возврат res

конец